



AOL COMPUTER NETWORK

Kelompok 8

Veby Novalisa (2802552811)

Fedryan Ananda Saputra (2802566363)

Luqman Alessandro Marty Prodi (2802553682)

Zaidan Ikram (2802551481)

Ihsan Panji Rahmawan (2802550610)



OBJECTIVES OF THE PROJECT

- Merancang jaringan komputer multi-lantai di Gedung Anggrek BINUS (lantai 2, 3, dan 7) dengan menggunakan model TCP/IP
- Mengatur pembagian IP dengan metode VLSM agar sesuai dengan kebutuhan setiap ruangan
- Menerapkan static routing untuk menjaga komunikasi antar lantai dan antar subnet agar berjalan dengan baik
- Melakukan simulasi layanan web dan email, dengan menggunakan Cisco Packet Tracer
- Menyusun estimasi biaya perangkat jaringan untuk menghasilkan desain yang efisien

LAYER 1 – PHYSICAL LAYER

Tipe Kabel : UTP Cat 6 Vascolink Original

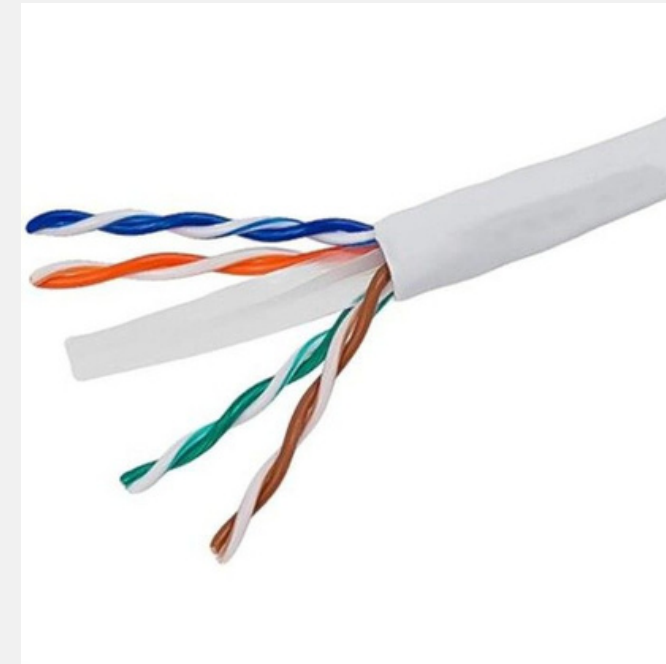
- Mendukung kecepatan hingga 1 Gbps (250 MHz)
- Stabil dengan interferensi dan crosstalk rendah
- Kualitas material baik untuk penggunaan jangka panjang
- Menggunakan konektor VENTION RJ45 Cat6/Cat6A

Estimasi Panjang Kabel per Lantai:

- Lantai 2: 4 roll (± 1.220 m)
- Lantai 3: 3 roll (± 915 m)
- Lantai 7: 6 roll (± 1.830 m)
- Total kabel: 13 roll (± 3.965 m)

Total Biaya : Rp 8.240.624

Detail perhitungan serta rincian data secara lengkap dapat dilihat pada tautan Excel berikut : [Link Excel](#)



UTP Cat 6



VENTION RJ45 Cat6/Cat6A

- © 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

A black, rack-mountable TP-Link T1900D-100T Ethernet switch. The front panel features 24 RJ45 ports arranged in two rows of 12, labeled 1 through 24. To the left of the ports are status LEDs and a power button. To the right are two SFP (Small Form-factor Pluggable) ports. The TP-Link logo and model number are visible on the left side of the front panel.

- # TP-LINK TL-SG1048

Total Biaya : Rp215.180.000.

Detail perhitungan serta rincian data secara lengkap dapat dilihat pada tautan Excel berikut : [Link Excel](#)

LAYER 3 – NETWORK LAYER

Router yang Digunakan (Core & Distribution):

- Model: TP-Link TL-ER7206 Omada
- Spesifikasi: 6-Port Gigabit Multi-WAN VPN Cloud Router
- Total: 10 unit
 - Lantai 2: 3 unit (Router Old, Router New, Router Center)
 - Lantai 3: 3 unit (Router Old, Router New, Router Center)
 - Lantai 7: 4 unit (Router Old, Router New, Router Center, Router Server)

Alasan Pemilihan Router:

- Mendukung Multi-WAN untuk keandalan koneksi jaringan
- Fitur VPN memungkinkan pengelolaan jaringan secara aman
- Port Gigabit Ethernet yang memastikan performa routing yang stabil

Total Biaya Router: Rp 17.000.000

Detail perhitungan serta rincian data secara lengkap dapat dilihat pada tautan Excel berikut : [Link Excel](#)



TP-Link TL-ER7206 Omada



LAYER 3 – NETWORK LAYER



Pembagian Alamat IP & Routing

Pembagian IP

- Pembagian IP menggunakan metode VLSM sesuai kebutuhan host tiap ruangan
- VLSM memungkinkan alokasi IP lebih efisien dan meminimalkan pemborosan
- Untuk detail lengkap pembagian IP dapat di akses melalui tautan Excel berikut ini : [Link Excel](#)

Routing Table

- Routing table memuat informasi network destination, subnet mask, next-hop IP, dan interface yang digunakan pada setiap router.
- Setiap entri menentukan ke mana paket data diteruskan, baik melalui interface langsung maupun melalui router lain.
- Routing table ini dikonfigurasi secara static dan diterapkan pada seluruh router sesuai dengan pembagian jaringan.
- Untuk detail lengkap Routing Tabel dapat di akses melalui tautan Excel berikut ini : [Link Excel](#)

Alasan pemilihan Static Routing

- Jalur koneksi jelas dan terkontrol
 - Konfigurasi sederhana dan mudah dipantau
 - Terjaganya kestabilan dan keamanan jaringan
- 



LAYER 4 – TRANSPORT LAYER

Fungsi Utama Transport Layer

- Mengatur komunikasi data antar aplikasi dari pengirim ke penerima secara end-to-end
- Memecah dan menyusun kembali data agar dapat dikirim dan diterima dengan benar
- Menjaga proses pengiriman data agar tetap stabil

Contoh Implementasi Port Number dan Socket Address

- HTTP (TCP 80) → 192.168.30.2:80
- HTTPS (TCP 443) → 192.168.30.2:443
- SMTP (TCP 25) → 192.168.30.10:25
- POP3 (TCP 110) → 192.168.30.10:110
- FTP (TCP 21) → 192.168.30.18:21

TCP VS UDP

- TCP digunakan untuk layanan yang membutuhkan keandalan dan urutan data seperti Web, Email, FTP
- UDP digunakan untuk layanan yang lebih mengutamakan kecepatan transmisi seperti Streaming, VoIP, DNS



LAYER 5 – APPLICATION LAYER



Proses Email (Layer 5/Aplikasi)

- Tulis (Compose): Kamu mengetik email di aplikasi (Outlook/Webmail).
- Kirim (Send): Aplikasi menggunakan protokol SMTP untuk mengirim email ke server pengirim.
- Antrean (Queue): Email masuk ke antrean di server pengirim, menunggu diteruskan ke server penerima.

Fungsi Protokol & Server (Layer 5/Aplikasi)

- HTTP (Web Server): Melayani permintaan browser untuk menampilkan halaman website.
 - Mail Server: Kantor pos digital untuk mengirim (SMTP) dan menerima/menyimpan (IMAP/POP3) email.
 - DHCP: Otomatis membagikan alamat IP ke perangkat agar bisa konek jaringan tanpa setting manual.
 - DNS: Menerjemahkan nama domain (contoh: <https://www.google.com/search?q=google.com>) menjadi alamat IP (angka) agar komputer bisa saling menghubungi.
- 
- 

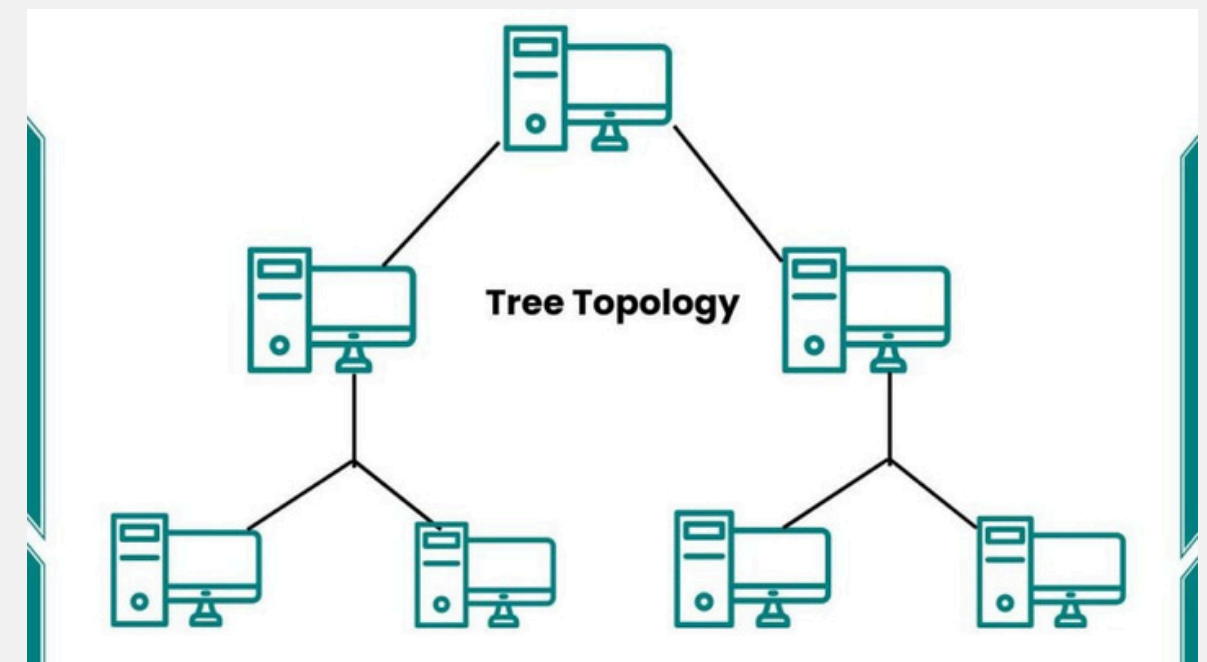
DEMO CISCO PACKET TRACKER

Topology Overview (Tree Topology)

- Tree Topology dipilih karena cocok untuk jaringan gedung bertingkat dengan banyak ruangan, sehingga memudahkan pengelompokan jaringan per lantai serta mendukung pengembangan jaringan ke depannya.
- Dalam simulasi Cisco Packet Tracer nantinya, topologi diterapkan berdasarkan konfigurasi routing yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan static routing.

Network Services:

- Web Server (HTTP/HTTPS)
- Email Server (SMTP/POP3)
- FTP



Untuk simulasi jaringan pada Cisco Packet Tracer dapat diakses melalui tautan berikut.

[Link CISCO PACKET TRACKER](#)

TOTAL COST & CONCLUSION

Budget Project

Total estimasi biaya pada proyek: Rp 263.354.624
(berdasarkan estimasi harga pasar Desember 2025)

Rincian Biaya Utama:

- Kabel UTP Cat 6 ($\pm$ 3.965 m) : Rp 8.240.624
- Switch TP-LINK (58 unit) : Rp 215.180.000
- Router TP-Link (10 unit) : Rp 17.000.000
- Komponen pendukung lainnya : Rp 22.934.000, [Link Excel](#)

Catatan: Estimasi biaya ini tidak mencakup perangkat end-user seperti PC karena fokus perhitungan hanya pada infrastruktur jaringan.

Conclusion :

Proyek ini berhasil merancang dan mensimulasikan jaringan komputer multi-lantai di Gedung Anggrek BINUS (lantai 2, 3, dan 7) dengan penerapan VLSM, static routing, serta layanan jaringan seperti Web, Email dan FTP. Melalui simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, rancangan ini menunjukkan bahwa jaringan dapat beroperasi secara terstruktur, mudah dikelola, dan layak untuk dikembangkan di lingkungan kampus.